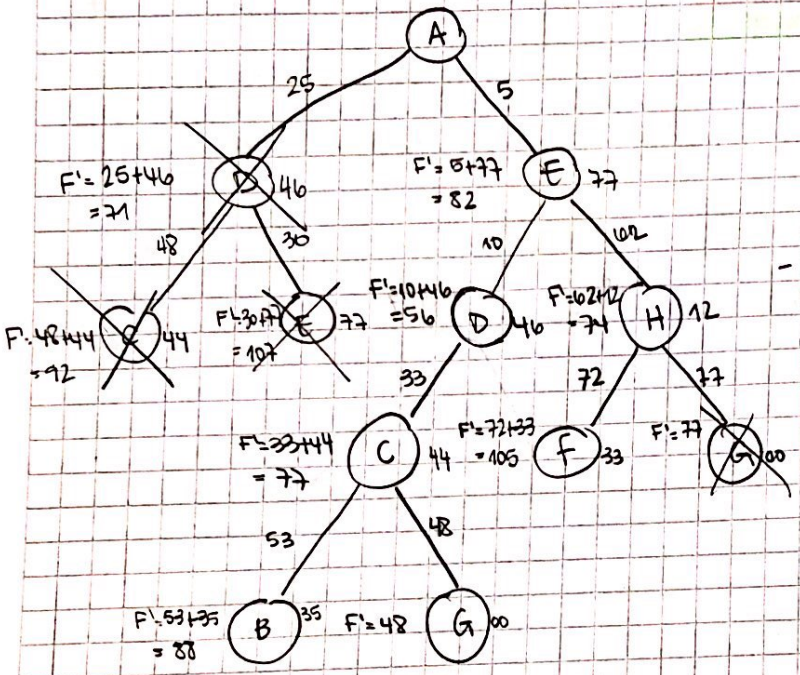
1er Recuperatorio – 2do PARCIAL – DE NUEVO

1) BÚSQUEDA

A → G

A*



– Cierro E por camino A-D-E por ser F' mayor al de E por A-E

- Cierro toda la rama de D viniendo por A-D porque encontré un D con F' menor por A-E-D

-Cierro G por A-E-H-G por ser su F' mayor a la de G por A-E-D-C-G

Camino final:

A-E-D-C-G

PRIMERO EN ANCHURA

A

D_A E_A

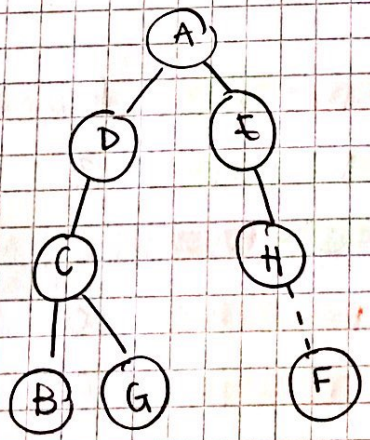
E_A C_D ~~F_D~~

C_D H_E

H_E B_C G_C

B_C G_C F_H ~~G_H~~

G_C F_H ~~F_B~~



Escaneado con CamScanner

(2) KNN - K-FOLD CROSS VALIDATION

	X_1	X_2	Clase
A	1,22	-1,71	1
B	3,31	-5,45	1
C	2,11	-4,21	0
D	5,09	-2,46	1
E	1,78	-3,12	0

$d(A,B) = 4,28$

$d(A,C) = 2,65$

$d(A,D) = 3,94$

$d(A,E) = 1,52$

$d(B,C) = 1,73$

$d(B,D) = 3,49$

$d(B,E) = 2,79$

$d(C,D) = 3,46$

$d(C,E) = 1,14$

$d(D,E) = 3,38$

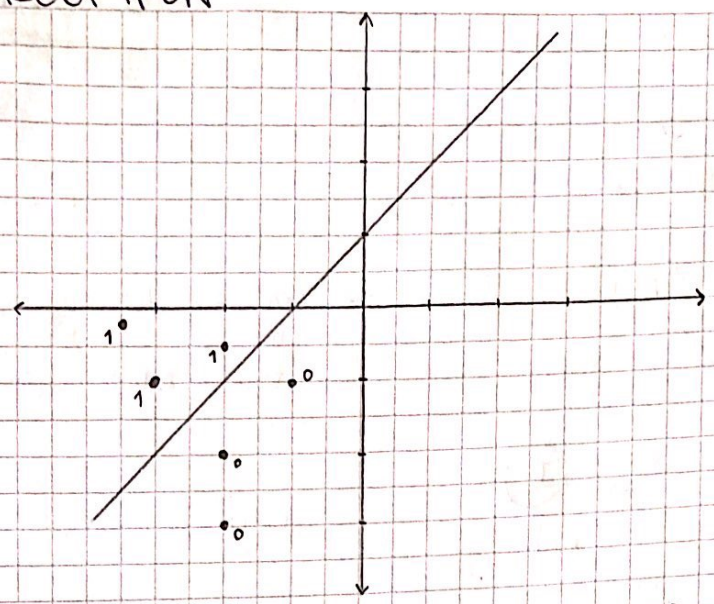
A	B	C	D	E	#	K
E	C	E	E	C	2	1
C	E	B	C	A	0	2
D	D	A	B	B	0	3
B	A	D	A	D	0	4

Escaneado con CamScanner

Josie Feldman

PERCEPTRÓN

3)



La recta que divide los puntos pasa por $a_1(-1,0)$ y $a_2(0,1)$

$\theta = -1,3 \quad \alpha = 0,7$

Defino la función para sacar los pesos w1 y w2.

$W_1 X_1 + W_2 X_2 - \theta = 0$

$f(a_1) = W_1(-1) + W_2(0) - (-1,3) = 0$

$-W_1 + 1,3 = 0$

$W_1 = 1,3$

$f(a_2) = W_1(0) + W_2(1) - (-1,3) = 0$

$W_2 = -1,3$

Calculo net para cada ejemplo de la tabla.

$Net = X_1 \cdot W_1 + X_2 \cdot W_2 + X_0 W_0$

		f(net)	ε
$Net(P_1) = (-3)(1,3) + (-1)(-1,3) + (1)(1,3) = -1,3$	→	0	1
$Net(P_2) = (-3,5)(1,3) + (-0,2)(-1,3) + (1)(1,3) = -2,99$	→	0	1
$Net(P_3) = (-2)(1,3) + (-0,5)(-1,3) + (1)(1,3) = -0,05$	→	0	1
$Net(P_4) = (-1)(1,3) + (-1)(-1,3) + (1)(1,3) = 1,3$	→	1	1
$Net(P_5) = (-2)(1,3) + (-2)(-1,3) + (1)(1,3) = 1,3$	→	1	1
$Net(P_6) = (-2)(1,3) + (-3)(-1,3) + 1(1,3) = 2,6$	→	1	1

Escaneado con CamScanner

Josie Feldman
Legajo 18853

Como todos los f(net) tienen error al compararlos con la salida deseada se considera $\theta = 1,3$. Se calcula nuevamente.

$$W_1X_1 + W_2X_2 - \theta = 0$$

$$f(a_1) = W_1(-1) + W_2(0) - (1,3) = 0$$

$$-W_1 - 1,3 = 0$$

$$W_1 = -1,3$$

$$f(a_2) = W_1(0) + W_2(1) - (1,3) = 0$$

$$W_2 = 1,3$$

Calculo net

$Net = X_1W_1 + X_2W_2 + X_0W_0$

		f(net)	ε
$Net(P_1) = (-3)(-1,3) + (-1)(1,3) + (1)(-1,3) = 1,3$	→	1	0
$Net(P_2) = (-3,5)(-1,3) + (0,2)(1,3) + (1)(-1,3) = 2,99$	→	1	0
$Net(P_3) = (-2)(-1,3) + (-0,5)(1,3) + (1)(-1,3) = 0,65$	→	1	0
$Net(P_4) = (-1)(-1,3) + (-1)(1,3) + (1)(-1,3) = -1,3$	→	0	0
$Net(P_5) = (-2)(-1,3) + (-2)(1,3) + (1)(-1,3) = -1,3$	→	0	0
$Net(P_6) = (-2)(-1,3) + (-3)(1,3) + (1)(-1,3) = -2,6$	→	0	0

Al cambiar el signo de θ, se obtuvo una salida sin errores es decir igual a la esperada.

Escaneado con CamScanner

Soft

(4) $W_1 = [0,7 \ , -0,6]$ $W_2 = [-0,3 \ ; \ 0,4]$ $\alpha = 1$

$h(S_i, S_j) = \frac{1}{1 + dist(S_i, S_j)}$

P_1	0,17	0,86
P_2	-0,44	-0,88
P_3	0,916	-0,42

$d(W_1, P_1) = \sqrt{(0,7 - 0,17)^2 + (-0,6 - 0,86)^2} = 1,553$

$d(W_2, P_1) = 0,1658$ ← Argumento mínimo

$W_{2i}(t+1) = W_{2i}(t) + \alpha * h(E_1 - W_{2i}(t))$ Actualizo W2

$W_{21}(t+1) = -0,3 + (1)\left(\frac{1}{1+0}\right)(0,17 - -0,3)$

$= 0,17$

Para dist (S_i, S_j) tomo la dist:
- de la ganadora a la ganadora
- de pero a pero

$W_{22}(t+1) = 0,4 + 1\left(\frac{1}{1+0}\right)(0,86 - 0,4)$

$= 0,86$

$W_{11}(t+1) = 0,7 + 1\left(\frac{1}{1+1,41}\right)(0,17 - 0,7)$ Actualizo W1

$= 0,48$

$W_{12}(t+1) = -0,6 + 1\left(\frac{1}{1+1,41}\right)(0,86 - -0,6)$

$= 0,006$

$W_1(t+1) = [0,48 \ ; \ 0,006] \quad W_2 = [0,17 \ , \ 0,86]$

Escaneado con CamScanner

$d(N_1, P_2) = 1,28 \leftarrow$ Arg. mínimo

$d(W_2, P_2) = 1,84$

$$W_{11}(t+1) = 0,48 + (1)\left(\frac{1}{1+0}\right)(-0,44 - 0,48)$$

$$= -0,44$$

$$W_{12}(t+1) = 0,006 + 1\left(\frac{1}{1+0}\right)(-0,88 - 0,166)$$

$$= -0,88$$

$$W_{21}(t+1) = 0,17 + 1\left(\frac{1}{1+0,91}\right)(-0,44 - 0,17)$$

$$= -0,15$$

$$W_{22}(t+1) = 0,86 + 1\left(\frac{1}{1+0,91}\right)(-0,88 - 0,86)$$

$$-0,05$$

$W_1(t+1) = [-0,44, -0,88]$ $W_2(T+1) = [-0,15; -0,05]$

$d(W_1, P_3) = 1,47$

$d(W_2, P_3) = 1,17 \leftarrow$ Argumento mínimo

$$W_{11}(t+1) = -0,44 + (1)\left(\frac{1}{1+0,88}\right)(0,96 - -0,44)$$

$$-0,30$$

$$W_{12}(t+1) = -0,88 + (1)\left(\frac{1}{1+0,88}\right)(-0,42 - -0,88)$$

$$= -0,164$$

$$W_{21}(t+1) = -0,15 + (1)\left(\frac{1}{1+0}\right)(0,96 - -0,15) = 0,96$$

$$W_{22}(t+1) = -0,05 + (1)\left(\frac{1}{1+0}\right)(-0,42 - -0,05) = -0,42$$

$W_1(t+1) = [0,30; -0,164]$ $W_2(t+1) = [0,96; -0,42]$

$\begin{cases} W_1\ [0,48; 0,006] \\ W_2\ [0,17, 0,86] \end{cases}$

$dist(S_1, S_2)$

$$= \sqrt{(0,48-0,17)^2 + (0,006-0,86)^2}$$

$$= 0,91$$

$dist(S_1, S_2)$

$= 0,88$

Escaneado con CamScanner